

	Projet chauffage	Date :
Classe :	Chaine d'énergie - QSE	Nom :

On souhaite dimensionner l'appareil de chauffage d'un studio du rez-de-chaussée d'un immeuble situé à Digne (04 – Alpes de Haute-Provence)

Caractéristiques :

Année de construction : 2014

Longueur : 6 m - largeur : 4 m

Lieu d'implantation : Digne - Alpes de Haute-Provence (04)

Altitude : 1 150 m

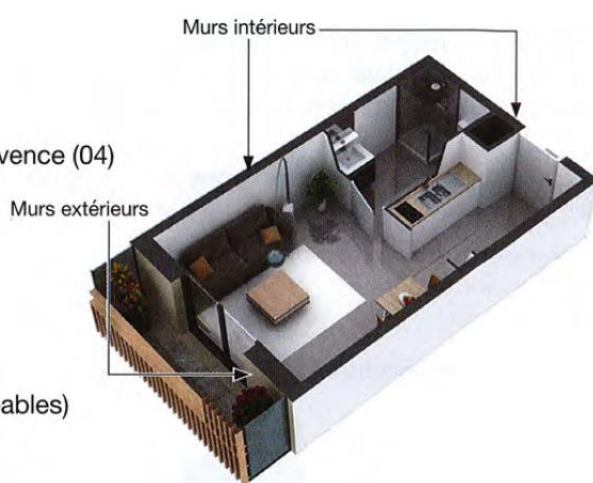
Température ambiante : 18 °C

Fenêtre : 2 m x 2,10 m

Renouvellement de l'air : 1,5 m³/h

Coefficients de transfert thermique :

- Sol : $U_s = 0,2 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
- Fenêtre : $U_w = 0,9 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
- Plafond et murs intérieurs (déperditions négligeables)



Projet de chauffage

Un projet de chauffage est une étude des besoins en énergie thermique d'un local ou d'un bâtiment. Il consiste :

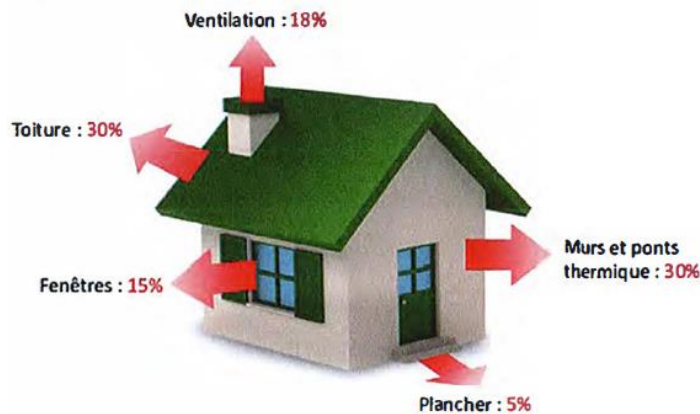
- à calculer les déperditions de chaque pièce du bâtiment,
- à déterminer la puissance thermique nécessaire pour compenser les déperditions.

Calcul des déperditions

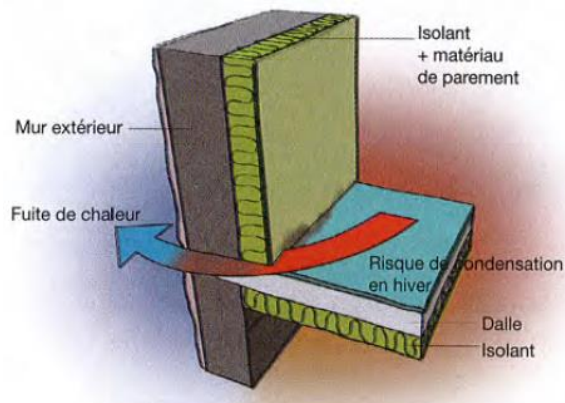
Les déperditions représentent l'énergie thermique perdue par le bâtiment. Elles sont dues :

- à la transmission de la chaleur à travers les parois extérieures, les baies, les ponts thermiques, ...
- au renouvellement de l'air,
- à l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur du local.

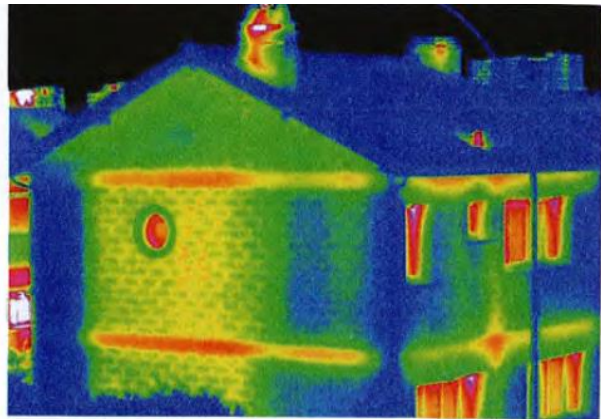
Répartitions moyennes des déperditions dans une maison individuelle neuve



Les **ponts thermiques** sont des zones de mauvaise isolation.



Principe



Visualisation par caméra thermique

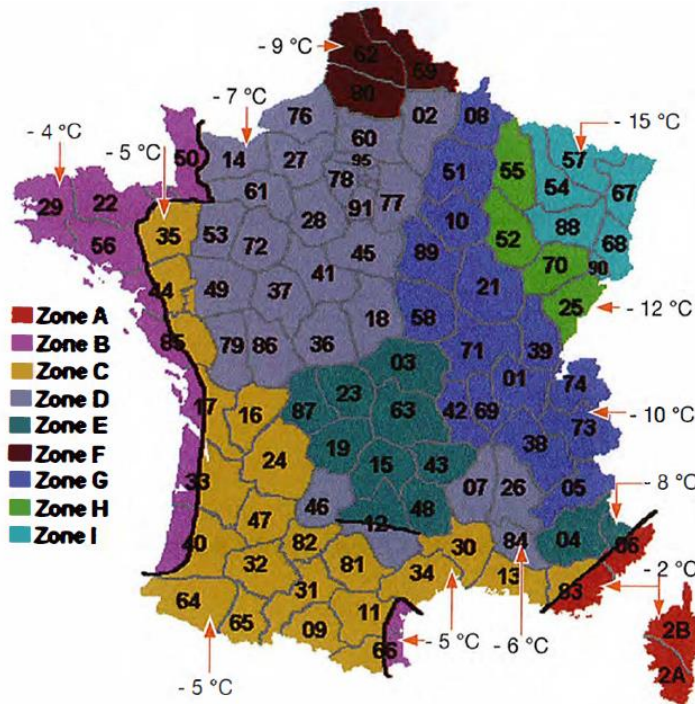
Le calcul des déperditions consiste à :

- Déterminer la température externe minimale constatée,
- Calculer les déperditions du bâtiment par conductivité et celles par ventilation.

Détermination de la température externe minimale constatée

La température externe minimale constatée est la température extérieure la plus basse, constatée pendant 5 jours de l'année sur une période de 30 ans. Elle varie avec l'altitude et l'endroit de l'implantation.

Carte des températures externes minimales constatées à l'altitude 0



Tranche altitude	Zone (en fonction de la carte)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0 à 200 m	-2	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-15
201 à 400 m	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-15
401 à 600 m	-6	-6	-7	-8	-11	-11	-13	-15	-19
601 à 800 m	-8	-7	-8	-11	-13	-12	-14	-17	-21
801 à 1000 m	-10	-8	-9	-13	-15	-13	-17	-19	-23
1001 à 1200 m	-12	-9	-10	-14	-17		-19	-21	-24
1201 à 1400 m	-14	-10	-11	-15	-19		-21	-23	-25
1401 à 1600 m	-16		-12		-21		-23	-24	
1601 à 1800 m	-18		-13		-23		-24		
1801 à 2000 m	-20		-14		-25		-25		
2001 à 2200 m			-15		-27		-29		

Exemple : La température externe minimale constatée dans le département du Lot (46) à une altitude de 500 m est de -9 °C.

Calcul des déperditions par conductivité

La déperdition par conductivité Δ (en W/C) due à une paroi faite d'un seul matériau est :

$$\Delta = \frac{S}{R} \quad \text{ou} \quad \Delta = U \times S$$

S : surface de la paroi (en m²)

U : coefficient de transfert thermique (en W.m⁻².K⁻¹)

R : Résistance thermique (en m².K.W⁻¹)



La déperdition par conductivité due à une paroi composée de plusieurs couches de matériaux est :

$$\Delta T = \frac{S}{(R1 + R2 + R3 + \dots)}$$

Calcul des déperditions par renouvellement de l'air

La déperdition générée par le renouvellement de l'air ΔR est donnée par la formule :

$$\Delta R = 0,34 \times Q \times (\theta_{int} - \theta_{ext})$$

ΔR : déperdition (en $W \cdot ^\circ C^{-1}$)

θ_{int} : température intérieure (ambiante en $^\circ C$)

Q : débit de renouvellement d'air (en $m^3 \cdot h^{-1}$)

θ_{ext} : température externe minimale constatée (en $^\circ C$)

Calcul de la déperdition totale du local

La déperdition totale d'un local (ΔT) est la somme de toutes les déperditions (murs, fenêtres, portes, renouvellement d'air, sol, plafond, ...).

$$\Delta T = \Delta 1 + \Delta 2 + \Delta 3 + \dots \text{ en } W/^\circ C$$

Détermination de la puissance thermique

La puissance thermique P (en W) du chauffage doit équilibrer les déperditions du bâtiment. Elle est égale à :

$$P = \Delta T \times (\theta_{\text{int}} - \theta_{\text{ext}})$$

ΔT : déperditions totales

θ_{int} : température intérieure souhaitée (°C)

θ_{ext} : température externe minimale constatée (°C)